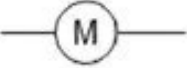
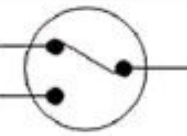


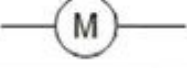
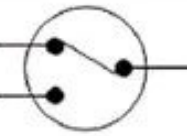
ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

.....	
قاطع بسيطة	
.....	
عمود كهربائي	

حلّ التمرين (02):

• أملأ الجدول التالي:

العنصر الكهربائي	الرمز النظامي
مصباح كهربائي	
صمام ضوئي	
محرك كهربائي	
قاطع بسيطة	
قاطع من نوع: ذهاب-إياب	
عمود كهربائي	

التمرين (03): (★)

أجب بـ (صحيح) أو (خطأ) فيما يلي وصّح الخطأ إن وُجد:

1- للعمود الكهربائي قطبان موجبان (.....)

التمرين (01): (★)

• اربط بإسهم كل عنصر كهربائي مع وظيفته:

نقل التيار الكهربائي	العمود الكهربائي
حماية الأجهزة من التلف	المصباح
التوجيه	الأسلاك
توليد الطاقة الكهربائية	القاطع
التحكم في المصباح	الصمام الضوئي
التحكم في جهة التيار الكهربائي	المنصهرة

حلّ التمرين (01):

نقل التيار الكهربائي	العمود الكهربائي
حماية الأجهزة من التلف	المصباح
التوجيه	الأسلاك
توليد الطاقة الكهربائية	القاطع
التحكم في المصباح	الصمام الضوئي
التحكم في جهة التيار الكهربائي	المنصهرة

التمرين (02): (★)

• أملأ الجدول التالي:

العنصر الكهربائي	الرمز النظامي
.....	
صمام ضوئي	

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

3- يضمُّ الربط المختلط التركيب على التسلسل والتفرّع
معا (صحيح)

4- لتشغيل محرك كهربائي دلالة 3,8V نستعمل مولّد
دلالة 4,5V (صحيح)

5- عند استقصار المولد (البطارية) تشتغل العناصر
الكهربائية المرتبطة معه (خطأ)

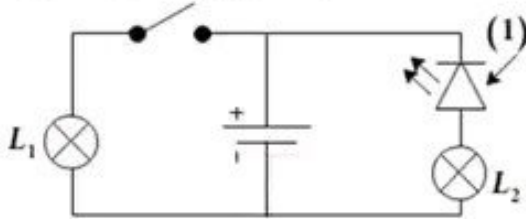
التصحيح: عند استقصار المولد (البطارية) لا تشتغل
العناصر الكهربائية المرتبطة معه

6- العوازل هي المواد السائلة أو الصلبة التي تسمح
بمرور التيار الكهربائي (خطأ)

التصحيح: العوازل هي المواد السائلة أو الصلبة التي لا
تسمح بمرور التيار الكهربائي.

التمرين (04): (☆☆)

• لاحظ المخطط النظامي الموضح في الشكل المقابل:



1- ما نوع ربط المصباحين L_1 و L_2 ؟ علّل إجابتك.

2- سمّ العنصر (1) المربوط مع المصباح L_2 ؟

3- نغلق القاطعة، ماذا يحدث للمصباح L_1 والمصباح
 L_2 ؟ علّل إجابتك.

2- تتكون الدارة الكهربائية ذهاب-إياب من قاطعتين
بسيطتين مربوطتان على التسلسل (.....)

3- يضمُّ الربط المختلط التركيب على التسلسل والتفرّع
معا (.....)

4- لتشغيل محرك كهربائي دلالة 3,8V نستعمل مولّد
دلالة 4,5V (.....)

5- عند استقصار المولد (البطارية) تشتغل العناصر
الكهربائية المرتبطة معه (.....)

6- العوازل هي المواد السائلة أو الصلبة التي تسمح
بمرور التيار الكهربائي (.....)

حلّ التمرين (03):

أجيب بـ(صحيح) أو (خطأ) فيما يلي وأصحّ الخطأ إن
وُجد:

1- للعمود الكهربائي قطبان موجبان (خطأ)

التصحيح: للعمود الكهربائي قطبان مختلفان: قطب
موجب (+) وقطب سالب (-).

2- تتكون الدارة الكهربائية ذهاب-إياب من قاطعتين
بسيطتين مربوطتان على التسلسل (خطأ)

التصحيح: تتكون الدارة الكهربائية ذهاب-إياب من
قاطعتين من نوع ذهاب-إياب مربوطتان على التسلسل.

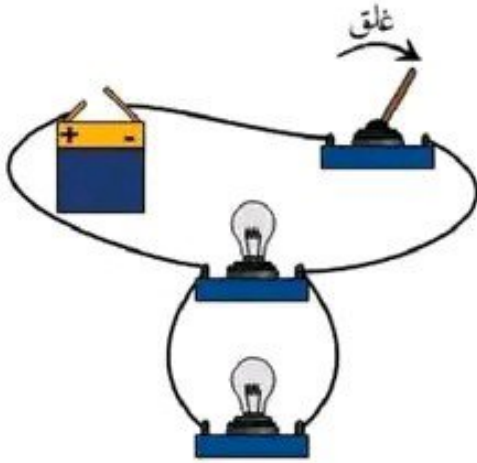
ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

- يتوهج المصباح L_2 لأن التيار الكهربائي سلك أسهل طريق وهو طريق السلك الناقل.

التمرين (05): (☆☆)

• ذهب سيد أحمد مع عائلته في رحلة استكشافية لأحد المدن الأثرية وفي المساء قام والده بتركيب الخيمة للبيت فيها وقام سيد أحمد بتركيب دائرة كهربائية لإنارة الخيمة كما يوضحه الشكل التالي:

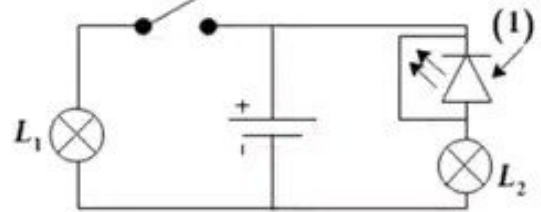


1- ما نوع الربط في هذا التركيب؟ علّل

2- مثل المخطط النظامي للتركيب باستعمال الرموز النظامية.

• عند غلق القاطعة لم يتوهج المصباحين، وعند تفقد سيد أحمد للتركيب وجد أن أحد الأسلاك منقطع فقام بوضع في كل مرة أحد المواد المذكورة في الجدول التالي في المكان المنقطع لإعادة تشغيل المصباحين،

4- نربط سلك ناقل بين طرفي العنصر (1) المربوط مع المصباح L_2 ، كما يوضحه الرسم التالي:



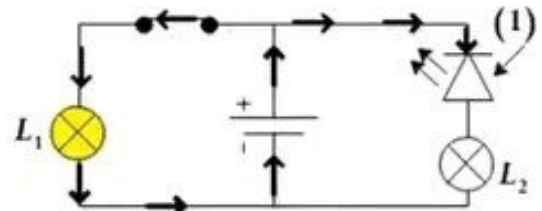
-نغلق القاطعة ماذا يحدث للمصباح L_2 ؟ علّل إجابتك.

حلّ التمرين (04):

1- نوع ربط المصباحين L_1 و L_2 : الربط على التفرّع لأن الدائرة بها أكثر من حلقة (حلقتين).

2- العنصر (1) المربوط مع المصباح L_2 هو: صمام ضوئي.

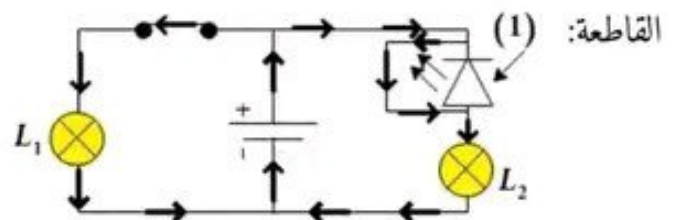
3- عند غلق القاطعة:



• يتوهج المصباح L_1 لأن دأرته مغلقة.

• لا يتوهج المصباح L_2 لأن الصمام الضوئي عكس التيار الكهربائي (لا يسمح بمرور التيار الكهربائي).

4- عند ربط سلك ناقل بين طرفي العنصر (1) ونغلق



ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

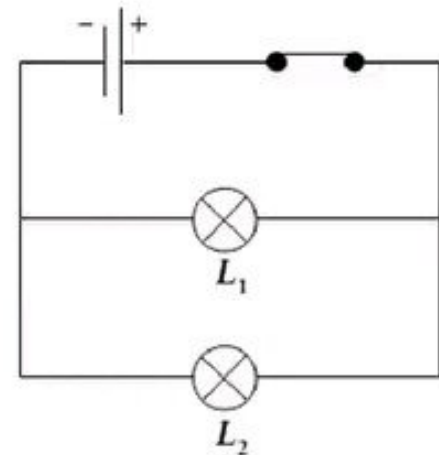
3- أكمل الجدول التالي بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة:

المواد	المصباحين	ناقلة للكهرباء	عازلة للكهرباء
قطعة حديد	متوهجان		
ملعقة ألومنيوم	متوهجان		
قطعة قماش	منطفئان		
غرافيت قلم الرصاص	متوهجان		

حلّ التمرين (05):

1- نوع الربط في هذا التركيب: الربط على التفرّع لأنّ الدّارة بها أكثر من حلقة (حلقتين).

2- تمثيل المخطط النّظامي للتركيب باستعمال الرموز النّظاميّة:

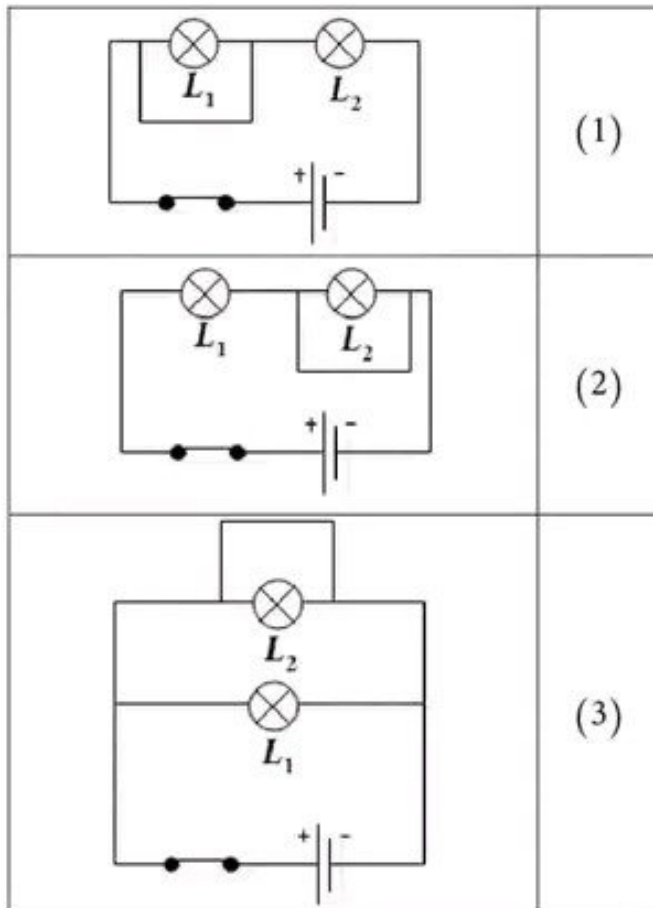


3- ملأ الجدول:

المادّة	حالة المصباحين	ناقلة للكهرباء	عازلة للكهرباء
قطعة حديد	متوهجان	x	
ملعقة ألومنيوم	متوهجان	x	
قطعة قماش	منطفئان		x
غرافيت قلم الرصاص	متوهجان	x	

التمرين (06): (☆☆)

• في إطار التحضير لفترة الاختبارات وأثناء مراجعة درس الاستقصار تصادفت مع المخططات التالية:



ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

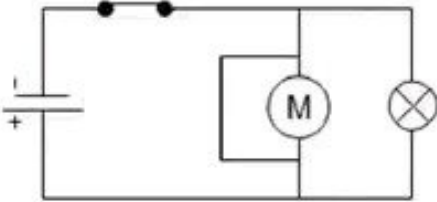
1- تغليف أسلاك التوصيل.

2- استعمال المنصهرة.

3- استعمال القاطع الآلي (القاطع التفاضلي)

التمرين (07): (☆☆)

• أنجز سيد أحمد التركيبة الكهربائية الممثلة في المخطط أسفله حيث دلالة البطارية متناسبة مع دلالات العناصر الكهربائية، ثم أغلق القاطعة:



1- سجل ملاحظتك الخاصة بآثار استقصار دائرة سيد أحمد على كل من:

- المحرك:
- المصباح:
- البطارية:

2- مثل النموذج الدوراني للتيار الكهربائي على المخطط بعد غلق القاطعة.

3- اشرح علاقة الدارة المستقصرة بنشوب الحريق في المنشآت.

4- قدم 3 نصائح لسيد أحمد لتجنب خطورة الدارة المستقصرة.

1- أكمل الجدول التالي، وحدد في التراكيب الثلاث ما إذا كان المصباح يتوهج أو لا يتوهج؟

المصباح L_1	المصباح L_2	
.....		المخطط (1)
.....		المخطط (2)
.....		المخطط (3)

2- ماهي العناصر التي يمكن أن تتلف في كل مخطط؟

3- ماهي الاحتياطات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط أمنية؟

حل التمرين (06):

1- أكمل الجدول:

المصباح L_1	المصباح L_2	
لا يتوهج	يتوهج	المخطط (1)
يتوهج	لا يتوهج	المخطط (2)
لا يتوهج	لا يتوهج	المخطط (3)

2- ماهي العناصر التي يمكن أن تتلف في كل مخطط؟

المصباح L_1	
المصباح L_2	المخطط (1)
العمود الكهربائي	المخطط (2)
	المخطط (3)

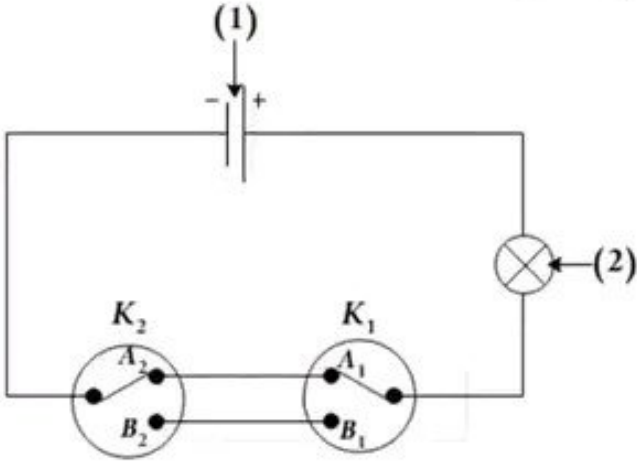
3- الاحتياطات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط أمنية:

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

التمرين (08): (☆☆)

الجزء 01: أنجز سيد أحمد مخطط الدارة التالي:



1- تعرّف على العناصر المرقّمة (1) و (2).

2- سمّ نوع هذه الدارة.

3- أكمل الجدول التالي:

حالة الدارة الكهربائية	حالة المصباح	وضع القاطعة K_2	وضع القاطعة K_1
.....		A_2	A_1
.....		B_2	A_1
.....		A_2	B_1
.....		B_2	B_1

الجزء 02: لدراسة دارة كهربائية ينتج عنها حرائق في

الشبكات الكهربائية للمنازل والمؤسسات وكيفية حمايتها

من أخطار الكهرباء قام الأستاذ رفقة التلاميذ

بتركيب الدارة حسب مخططها الكهربائي التالي:

حلّ التمرين (07):

1- تسجيل الملاحظات:

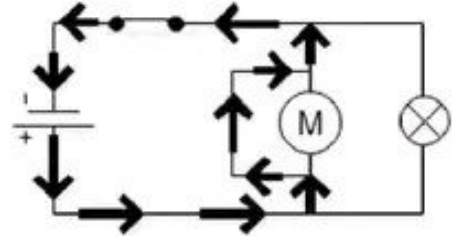
• المحرك: لا يشتغل (لا يدور).

• المصباح: لا يتوهج.

• البطارية: تسخن ثم تُلَف.

2- أمثلُ النموذج الدوراني للتيار الكهربائي على المخطط

بعد غلق القاطعة:



التيار الكهربائي يسلك الطريق

الأسهل وهو طريق السلك الناقل

3- شرح علاقة الدارة المستقصرة بنشوب الحريق في

المنشآت:

عند حدوث الاستقصار تسخن أسلاك التوصيل والمولد

وهذا قد يؤدي إلى نشوب حريق.

4- 3 نصائح لسيد أحمد لتجنب خطورة الاستقصار:

1- تغليف أسلاك التوصيل.

2- استعمال المنصهرة.

3- استعمال القاطع الآلي (القاطع التفاضلي)

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

وضع	وضع	حالة	حالة الدارة
القاطعة K_1	القاطعة K_2	المصباح	الكهربائية
A_1	A_2	يتوهج	مغلقة
A_1	B_2	لا يتوهج	مفتوحة
B_1	A_2	لا يتوهج	مفتوحة
B_1	B_2	يتوهج	مغلقة

• الجزء 02:

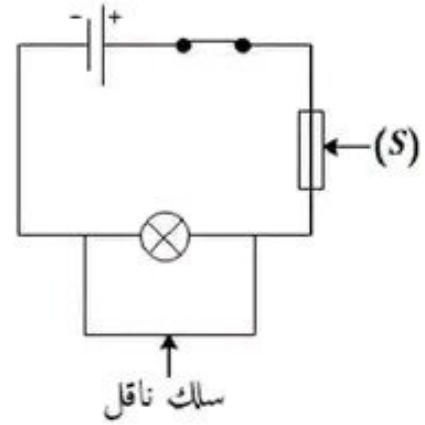
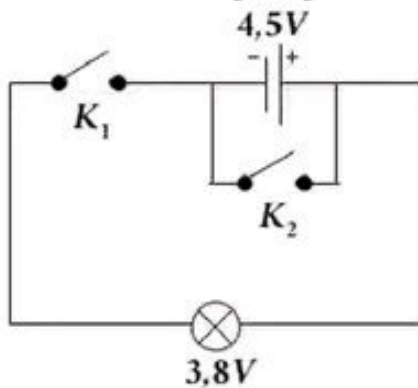
- 1- الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباح هو استقصار الدارة (أو استقصار البطارية).
- 2- العنصر (S) يمثل منصهرة.
- 3- عند غلق الدارة يحترق السلك الشعيري للمنصهرة.
- 4- العناصر الكهربائية التي تحمي الدارات والشبكات الكهربائية:

1- القاطع الآلي (القاطع التفاضلي).

2- المنصهرات.

التمرين (09): (☆☆)

• إليك المخطط النظامي التالي:



1- ما الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباح؟

2- تعرّف على العنصر (S).

3- ماذا ينتج للعنصر (S) عند غلق الدارة؟

4- هناك عدة عناصر كهربائية لحماية الدارات والشبكات الكهربائية، أذكرها.

حل التمرين (08):

• الجزء 01:

1- أتعرف على العناصر:

(1): بطارية.

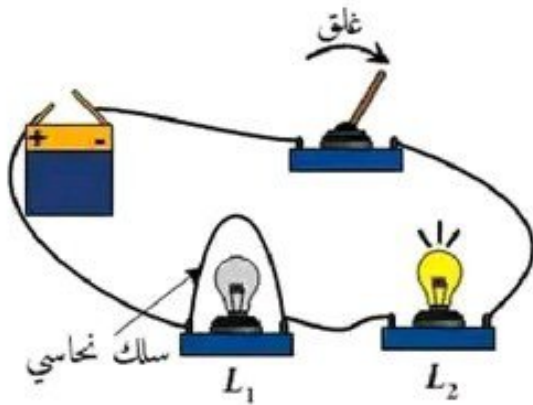
(2): مصباح كهربائي.

2- نوع هذه الدارة هي: دارة كهربائية ذهاب-إياب.

3- أكمل الجدول:

ميدان الظواهر الكهربائية

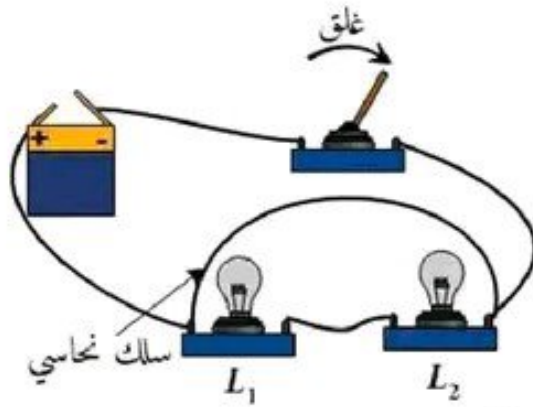
تمارين للمراجعة الشاملة



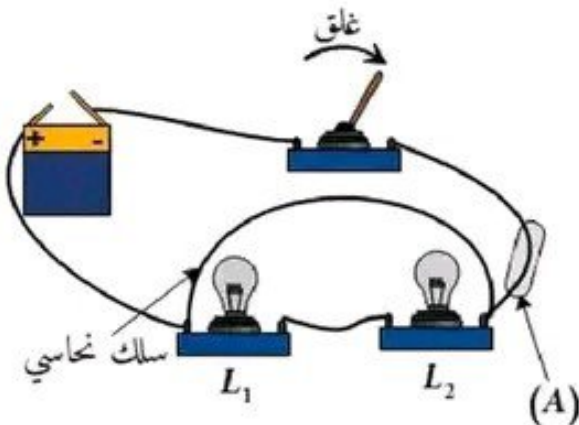
1- كيف تفسّر ما حدث في الدارة الكهربائية؟

2- أرسم مخطط الدارة الموافق لهذه التركيبة مع تحديد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

3- بين ما يحدث في الدارة في حالة توصيل السلك النحاسي بين مربطي المصباحين L_1 و L_2 معا.



4- تعرّف على العنصر (A) وما هو دوره؟



1- بين ماذا يحدث في الحالتين التاليتين:

• غلق القاطعة K_1 فقط.

• غلق القاطعة K_1 ثم القاطعة K_2 .

2- أي العمليتين السابقتين تعرّض الدارة للخطر؟ ولماذا؟

حلّ التمرين (09):

1-

• عند غلق القاطعة K_1 فقط: يتوهج المصباح الكهربائي.

• غلق القاطعة K_1 ثم القاطعة K_2 : يحدث استقصار للبطارية تسخن وتتلّف وبالتالي لا يتوهج المصباح.

2- العملية الثانية (غلق القاطعة K_1 ثم القاطعة K_2) هي التي تعرّض الدارة للخطر لأن استقصار البطارية قد يؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية بسبب ارتفاع درجة حرارة أسلاك التوصيل والبطارية.

التمرين (10): (☆☆☆)

• أنجز سيد أحمد التركيب التالي، ولما أغلق القاطعة

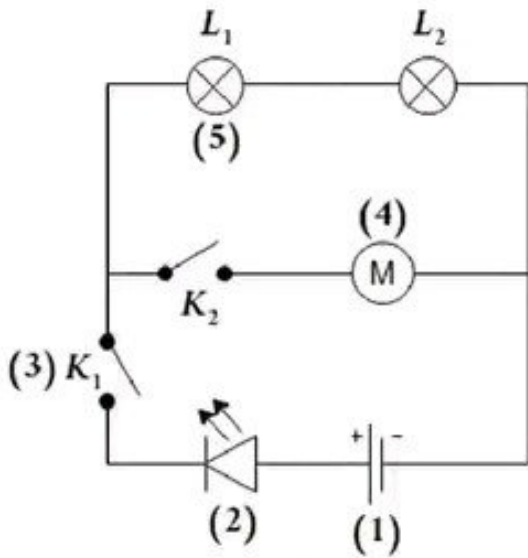
لاحظ انطفاء المصباح L_1 وتوهج قويّ للمصباح L_2

فاحتار في إطفاء المصباح L_1 رغم أنه سليم. وضح له

الأمر وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

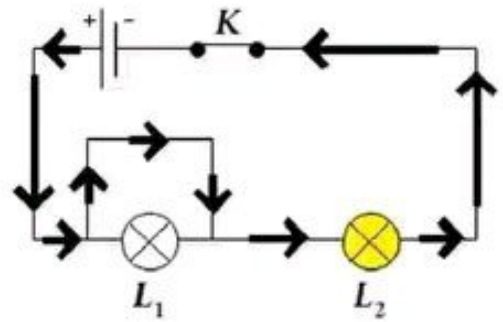


حلّ التمرين (10):

1- أفسر ما حدث في الدارة الكهربائية هو:

المصباح L_1 حدث له استقصار عند توصيل مربطيه بسلك نحاسي (سلك ناقل)، وبما أنّ الدارة موصولة على التسلسل فإن المصباح L_2 والبطارية لا يحدث لهما استقصار.

2- أرسم مخطط الدارة الموافق لهذه التركيبة مع تحديد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي:



3- في حالة توصيل السلك النحاسي بين مربطي

المصباحين L_1 و L_2 معا: يحدث استقصار للبطارية فتسخن ثم تتلف وبالتالي لا يتوهج المصباحين L_1 و L_2 .

4- العنصر (A) يمثل: المنصهرة ودورها حماية الدارة من الاستقصار (حماية البطارية من التلف).

1- تعرّف على العناصر المرقّعة من (1) إلى (5).

2- ما نوع تركيب العنصرين L_1 و L_2 .

3- نغلق العنصر K_1 :

أ- ماذا يحدث في الدارة؟

ب- نزع العنصر L_1 ، ماذا يحدث العنصر L_2 ؟

4- ما نوع تركيب العنصر (4)؟ ومتى يشتغل؟

5- أعد رسم الدارة مع غلق K_1 و K_2 مبينا اتجاه التيار الكهربائي بسهم.

حلّ التمرين (11):

1- أتعرف على العناصر المرقّعة:

(1): بطارية.

(2): صمام ضوئي.

(3): قاطعة بسيطة.

(4): محرك كهربائي.

(5): مصباح كهربائي.

التمرين (11): (☆☆☆)

• اشترى سيد أحمد مجموعة من العناصر الكهربائية وركبها حسب المخطط الموضح في الشكل التالي:

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

• العطل في الشاحنة الأولى: تسير ببطء رغم أن البطارية جديدة.



• العطل في الشاحنة الثانية: اصطدمت بالجدار فانكسر أحد المصابيح الأمامية ولكن المصباح الخلفي لا يتوهج بالرغم من أنه سليم.



- 1- برأيك أين يكمن الخلل في الشاحنتين المعطلتين؟
- 2- أعط لكل خلل ذكرته طريقة تصليح مناسبة.
- 3- قم برسم مخطط نظامي للدارة الكهربائية بالنسبة للشاحنة الثانية قبل التصليح وبعده.
- ما نوع الإضاءة في كل من المخططين (قبل التصليح وبعده)؟

حلّ التمرين (12):

- 1- الخلل في الشاحنتين المعطلتين يعود إلى:
- الشاحنة الأولى: دلالة المحرك (8V) أكبر من دلالة العمود الكهربائي (3V).

2- نوع تركيب العنصرين L_1 و L_2 هو: التركيب على التسلسل.

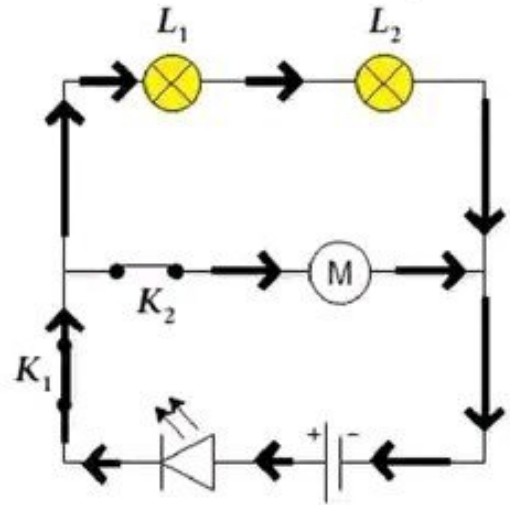
3- تغلق العنصر K_1 :

أ- يتوهج المصباحين L_1 و L_2 .

ب- ينطفئ المصباح L_2 .

4- نوع تركيب العنصر (4) هو: التركيب على التفرع. ويشغل عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 معا.

5- رسم الدارة مع غلق K_1 و K_2 مبينا اتجاه التيار الكهربائي بسهم:



التمرين (12): (☆☆☆)

- أثناء زيارتك لمنزل عمّتك وجدت ابنها وليد يلعب بشاحنتين صغيرتين ولكنه اشتكى من عطل فيهما.

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

التمرين (13): (☆☆☆)

• لدينا دائرة كهربائية تتكون من العناصر الكهربائية التالية:

- مولد كهربائي يحمل الدلالة 12V.
- مصباحين متماثلين دلالتهم 12V.
- قاطعة بسيط وأسلاك التوصيل.

1- أرسم مخطط هذه الدائرة في حالة الربط على

التسلسل وفي حالة الربط على التفرع.

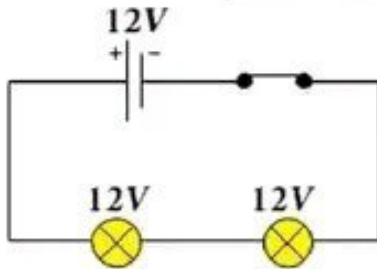
2- كيف يكون توهج المصباحين في الحالتين؟

3- ماذا يحدث في الدائرة إذا نزعنا أحد المصباحين في كلتا الحالتين.

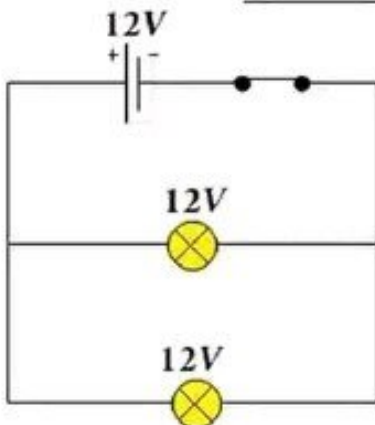
حل التمرين (13):

1- رسم مخطط هذه الدائرة:

• حالة الربط على التسلسل:



• حالة الربط على التفرع:



• الشاحنة الثانية: الربط المستعمل بين المصباحين هو الربط على التسلسل.

2- طريقة التوصيل بالنسبة للشاحنتين:

• الشاحنة الأولى: استعمال عمود كهربائي يتناسب

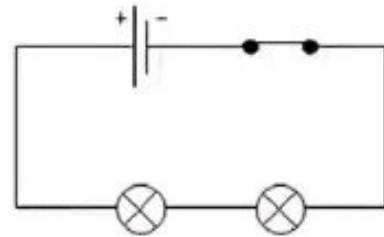
(يتوافق) مع دلالة المحرك الكهربائي.

• الشاحنة الثانية: استعمال الربط على التفرع.

3- رسم مخطط نظامي للدائرة الكهربائية بالنسبة

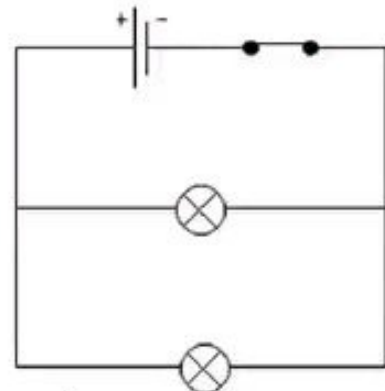
للشاحنة الثانية قبل التوصيل وبعده.

• المخطط النظامي قبل التوصيل:



نوع الإضاءة: إضاءة عادية

• المخطط النظامي بعد التوصيل:



نوع الإضاءة: إضاءة قوية

ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة

1- املأ الجدول منسراً ملاحظات زملاءك ثم اقترح حلاً مناسباً:

تفسير الملاحظات (الأسباب)	اقترح الحل
دائرة سيد أحمد	
دائرة إبراهيم	

2- ارسم المخطط النظامي لكل دائرة كهربائية بعد اقتراح الحل.

حل التمرين (14):

1- ملأ الجدول:

تفسير الملاحظات (الأسباب)	اقترح الحل
المصابيح مربوطتين على التسلسل ودلالتهما معا تفوق دلالة البطارية.	ربط المصابيح على التفرع.
دائرة سيد أحمد	
دلالة المصباح أكبر من دلالة البطارية.	شراء بطارية دلالتها تتناسب مع دلالة المصباح.
دائرة إبراهيم	

2- يكون توهج المصابيح في الحالتين:

• حالة الربط على التسلسل: توهج المصابيح يكون ضعيفاً.

• حالة الربط على التفرع: توهج المصابيح يكون عادياً.

3- يحدث في الدارة إذا نزعنا أحد المصابيح في كلتا الحالتين:

• حالة الربط على التسلسل: ينطفئ المصباح الثاني.

• حالة الربط على التفرع: يزداد توهج المصباح الثاني.

التمرين (14): (☆☆☆)

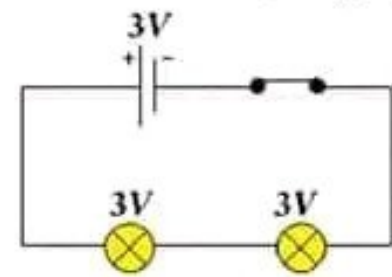
• قام سيد أحمد وزميله إبراهيم بإنجاز وتجريب دارتهما

الكهربائية قبل عرضها في النادي العلمي، لكن

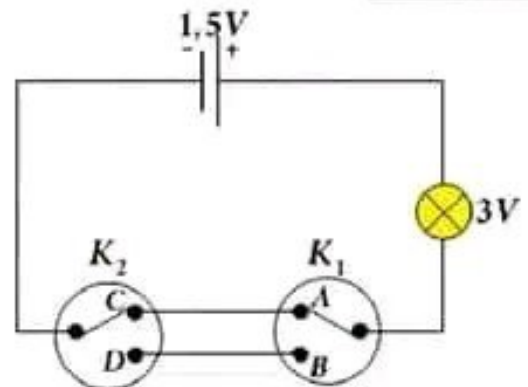
زملاءهم سجلوا الملاحظات التالية:

• دائرة سيد أحمد: إنارة ضعيفة وعند نزع أحد

المصابيح ينطفئ الآخر.

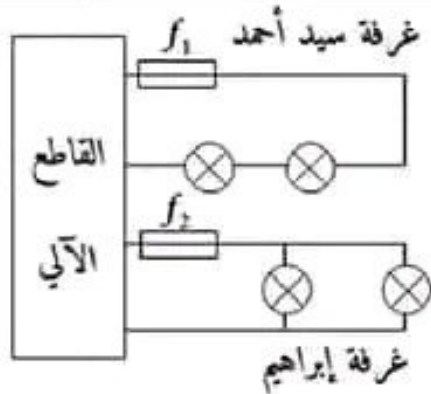


• دائرة إبراهيم: إنارة ضعيفة.



ميدان الظواهر الكهربائية

تمارين للمراجعة الشاملة



1- قارن بين تركيبة الغرفتين من حيث نوع الربط والإضاءة وآثار نزع أحد المصباحين وذلك بملاً الجدول التالي:

غرفة سيد أحمد	غرفة إبراهيم	
_____	_____	نوع الربط
_____	_____	الإضاءة
_____	_____	نزع أحد المصباحين

2- بعد ملاً الجدول استنتج التركيب الأفضل.
3- أذكر عناصر الحماية الموجودة في المخطط مبرزاً دور كل منهما.

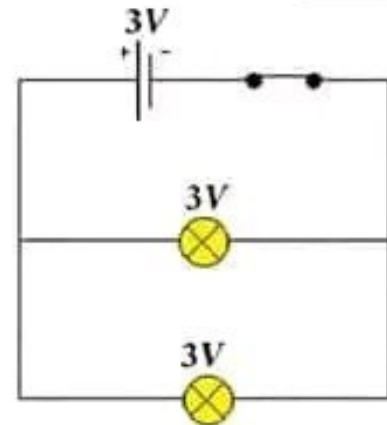
حلّ التمرين (15):

1- ملاً الجدول:

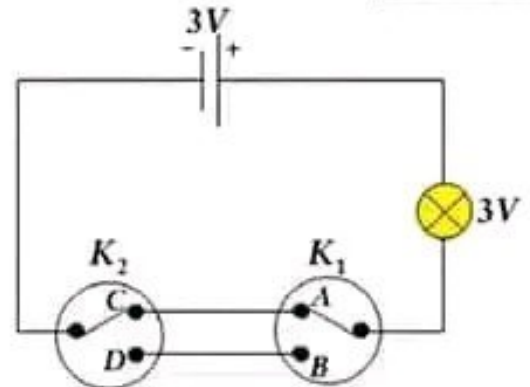
غرفة سيد أحمد	غرفة إبراهيم	
التسلسل	التفرع	نوع الربط
ضعيفة	عادية	الإضاءة
ينطفئ المصباح الآخر	يزداد توهج المصباح الآخر	نزع أحد المصباحين

2- رسم المخطط النظامي لكل دائرة كهربائية بعد اقتراح الحل:

• دائرة سيد أحمد:



• دائرة إبراهيم:



التمرين (15): (☆☆☆)

• دار نقاش حاد بين سيد أحمد وإبراهيم حول أفضل تركيبة كهربائية في غرفتهما فاحتكما إليك للفصل في اختلافهما.
• لديك المخطط الكهربائي للغرفتين مع العلم أن دلالة المصباح متساوية ومساوية للدلالة الكلية للشبكة الكهربائية المنزلية.

◀ ميدان الظواهر الكهربائية

◀ تمارين للمراجعة الشاملة

- 2- التركيب الأفضل: تركيب غرفة إبراهيم.
 - 3- عناصر الحماية الموجودة في المخطط مبرزاً دور كل منهما:
- القاطع الآلي (القاطع التفاضلي): دوره حماية الشبكة الكهربائية المنزلية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي ومن استقصار الدارة الكهربائية.
 - المنصهرة: دورها حماية الأجهزة الكهربائية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي ومن استقصار الدارة الكهربائية.